

RƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

★ ★ ★



BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC
KHOA HỌC DỮ LIỆU

Giảng viên hướng dẫn	:	Ts. Nguyễn Văn Huy
Họ tên	:	Dương Thị Ly
MSV	:	K225480106045
Lớp	:	K58KTPM

Thái Nguyên 2026

TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐHKTCN

KHOA ĐIỆN TỬ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: KHOA HỌC DỮ LIỆU

BỘ MÔN : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: Dương Thị Ly

Lớp: K58KTPM

Ngành: Công nghệ phần mềm

Giáo viên hướng dẫn: Ts.Nguyễn Văn Huy

Ngày giao đề : 07/06/2026 *Ngày hoàn thành :* 21/06/2026

Tên đề tài : Phân tích xu hướng giá cổ phiếu nhóm bigtech năm 2019-2024

Yêu cầu :

- 5 câu hỏi về phân tích dữ liệu sẽ trả lời là gì ?
- 2 câu hỏi về dự đoán, phân cụm, hoặc phân lớp sẽ trả lời là gì ?

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	3
1.1. Lý do chọn đề tài	4
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	4
1.3. Phạm vi và công cụ sử dụng	5
1.4. Phương pháp nghiên cứu	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1. Khoa học dữ liệu	9
2.2. Tổng quan về thị trường chứng khoán	9
2.2.1. Cổ phiếu	10
2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu	10
2.3. Các chỉ số tài chính sử dụng trong nghiên cứu	11
2.3.1. Giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Close Price)	11
2.3.2. Khối lượng giao dịch (Volume)	11
2.3.3. Tỷ suất sinh lời (Return)	11
2.3.4. Lợi nhuận tích lũy (Cumulative Return)	12
2.4. Thuật toán Phân cụm K-Means (K-Means Clustering)	12
CHƯƠNG 3. THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ DỮ LIỆU (EDA)	14
3.1. Thu thập dữ liệu	14
3.2. Kiểm tra chất lượng dữ liệu và Thống kê mô tả	14
3.3. Phân tích xu hướng giá	15
3.4. Phân tích tỷ suất sinh lời lũy kế (Cumulative Return)	16
3.5. Phân tích tương quan	17
3.6. Phân tích rủi ro biến động (Volatility)	18
3.7. Phân tích khối lượng giao dịch (Volume)	19
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC MÁY	21
4.1. xu hướng tăng/giảm (Linear Regression)	21
4.1.1. Giới thiệu mô hình học máy nâng cao (Ensemble LSTM-Transformer)	21
4.1.2. Đánh giá hiệu năng dự đoán giá trị	22
4.2. Phân cụm thị trường (K-Means Clustering)	24
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN	26
5.1. Tổng kết kết quả	26
5.2. Tổng kết kỹ thuật Pandas đã áp dụng	26
5.3. Hạn chế và hướng phát triển	28
TÀI LIỆU THAM KHẢO	28

LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ hiện nay, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến những bước chuyển dịch mạnh mẽ và sâu sắc hơn bao giờ hết. Trong đó, nhóm cổ phiếu các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới (Big Tech) bao gồm Apple, Microsoft, Google, Meta và Amazon không chỉ đóng vai trò là những thực thể kinh tế có vốn hóa nghìn tỷ đô-la, mà còn là các thời nam châm định hình dòng vốn và dẫn dắt xu hướng đầu tư trên thị trường chứng khoán quốc tế. Sự biến động của nhóm cổ phiếu này chịu ảnh hưởng phức tạp từ các chu kỳ kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ quốc tế và đặc biệt là sự đổi mới vượt bậc của làn sóng Trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc phân tích một cách khoa học dữ liệu lịch sử và đưa ra các dự báo định lượng về hành vi thị trường trở thành bài toán cốt lõi, đầy thách thức đối với các nhà phân tích dữ liệu và các nhà đầu tư tài chính. Xuất phát từ bối cảnh thực tiễn đó, em đã lựa chọn và thực hiện đề tài nghiên cứu: "Phân tích giá cổ phiếu nhóm Big Tech giai đoạn 2019–2024" cho báo cáo môn học Khoa học dữ liệu của mình.

Để hoàn thành bài tiểu luận này, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Nguyễn Văn Huy. Sự truyền đạt kiến thức nền tảng quý báu, những định hướng học thuật tận tình và những góp ý của thầy trong suốt quá trình học tập đã giúp em có đủ cơ sở lý thuyết và tư duy thực nghiệm để hoàn thiện đề tài này một cách trọn vẹn.

Do thời gian nghiên cứu và năng lực chuyên môn của bản thân còn những giới hạn nhất định, bài tiểu luận sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế trong cách tiếp cận hoặc đánh giá. Em rất mong nhận được những ý kiến nhận xét, đóng góp quý báu từ thầy cô để kiến thức của bản thân được hoàn thiện hơn, đồng thời mở ra những hướng phát triển mô hình chính xác hơn trong tương lai.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Thị trường chứng khoán luôn là kênh đầu tư quan trọng và thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư trên toàn thế giới. Nhóm cổ phiếu Big Tech như Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet/Google (GOOGL), Meta (META) và Amazon (AMZN) là những tài sản đầu tư hấp dẫn nhất, chiếm tỷ trọng lớn trong các quỹ đầu tư toàn cầu.

Giai đoạn 2019–2024 chứng kiến 4 sự kiện thị trường lớn: đại dịch COVID-19 (2020), bong bóng công nghệ (2021), suy giảm thị trường do lãi suất tăng (2022), và làn sóng AI bùng nổ (2023–2024). Việc ứng dụng khoa học dữ liệu và học máy để phân tích dữ liệu lịch sử, đánh giá rủi ro và dự đoán xu hướng giá cổ phiếu là một khía cạnh vô cùng quan trọng, giúp các nhà đầu tư và các định chế tài chính tối ưu hóa chiến lược danh mục và quản trị rủi ro một cách khoa học.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Thu thập dữ liệu giao dịch lịch sử của 5 mã cổ phiếu Big Tech giai đoạn 2019–2024 từ nguồn đáng tin cậy.
- Phân tích trực quan xu hướng biến động giá đóng cửa và khối lượng giao dịch qua các mốc sự kiện kinh tế lớn.
- Tính toán và so sánh hiệu suất sinh lời giữa các cổ phiếu.
- Đo lường mức độ rủi ro thông qua chỉ số biến động rủi ro thường niên (Annualized Volatility).
- Đánh giá mối quan hệ tuyến tính và mức độ đồng biến động giữa các mã thông qua hệ số tương quan (Correlation Matrix).
- Xây dựng và đánh giá mô hình hồi quy tuyến tính (Linear Regression) dự đoán xu hướng giá.
- Ứng dụng thuật toán K-Means Clustering nhằm phân cụm bản chất cấu trúc các trạng thái thị trường dựa trên cặp đặc trưng tỷ suất sinh lời và rủi ro.

1.3. Phạm vi và công cụ sử dụng

Tiêu chí	Chi tiết
Đối tượng	5 cổ phiếu: AAPL, MSFT, GOOGL, META, AMZN
Thời gian	01/01/2019 – 31/12/2024 (6 năm)
Ngôn ngữ	Python 3.x
Thư viện chính	Pandas, NumPy, Matplotlib, scikit-learn
Công cụ	VS Code + Jupyter Notebook
Nguồn dữ liệu	Yahoo Finance (thư viện yfinance)

1.4 Phương pháp nghiên cứu

1.4.1 Thu thập dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp tự động bằng công nghệ thông tin.

- **Công cụ thực hiện:** Sử dụng API của thư viện yfinance trên nền tảng ngôn ngữ Python để kết nối trực tiếp tới cơ sở dữ liệu tài chính toàn cầu Yahoo Finance.
- **Nội dung thu thập:** Trích xuất chuỗi thời gian lịch sử (Time-series data) của 5 mã cổ phiếu nhóm Big Tech (AAPL, MSFT, GOOGL, META, AMZN) trong toàn bộ giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2024.
- **Các biến số thu thập:** Tập trung vào các trường thông tin quan trọng bao gồm: Giá mở cửa (Open), Giá cao nhất (High), Giá thấp nhất (Low), Giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Close) và Khối lượng giao dịch (Volume). Dữ liệu sau khi tải về được đồng bộ hóa theo tần suất ngày (Daily) dựa trên lịch giao dịch chính thức của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ (NYSE và NASDAQ).

1.4.2 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Giai đoạn này áp dụng các phương pháp thống kê toán học và kỹ thuật trực quan hóa để hiểu sâu về đặc trưng của dữ liệu trước khi xây dựng mô hình.

- **Thống kê mô tả (Descriptive Statistics):** Sử dụng các thư viện Pandas và NumPy để làm sạch dữ liệu (xử lý giá trị khuyết thiếu), tính toán các đại lượng đặc trưng tài chính như tỷ suất sinh lời hàng ngày (Daily Returns), độ lệch chuẩn (Standard Deviation), giá trị trung bình (Mean), và biên độ biến động thường niên (Annualized Volatility).
- **Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization):**
 - o Sử dụng thư viện Matplotlib để vẽ biểu đồ chuỗi thời gian, biểu đồ cột chồng, giúp quan sát trực quan xu hướng chuyển dịch giá và các cột mốc bùng nổ thanh khoản (Volume).
 - o Sử dụng thư viện Seaborn để xây dựng ma trận nhiệt (Heatmap) hiển thị hệ số tương quan Pearson giữa các mã cổ phiếu, từ đó đánh giá mức độ đồng biến động và tính liên kết hệ thống của nhóm ngành công nghệ.
 - o Xây dựng biểu đồ phân phối mật độ (KDE/Density Plot) để phân tích hình dáng phân phối của lợi nhuận, xác định rủi ro đuôi béo (fat-tailed risk) của từng thực thể nghiên cứu.

1.4.3 Xây dựng mô hình học máy (Machine Learning Modeling)

Đề tài tiếp cận bài toán bằng cả hai phương pháp: Học máy có giám sát (Supervised Learning) phục vụ bài toán dự báo và Học máy không giám sát (Unsupervised Learning) phục vụ bài toán phân loại trạng thái.

- **Mô hình Hồi quy tuyến tính (Linear Regression):**
 - o *Mục đích:* Thiết lập mối quan hệ tuyến tính giữa biến độc lập là thời gian (số ngày giao dịch lũy tiến) và biến phụ thuộc là giá đóng cửa của cổ phiếu.
 - o *Cách thức:* Mô hình tìm kiếm đường thẳng tối ưu nhất bằng phương pháp bình phương tối thiểu (Ordinary Least Squares - OLS) nhằm mô hình hóa xu hướng tăng trưởng hoặc suy thoái dài hạn của nhóm Big Tech qua các năm.
- **Thuật toán Phân cụm K-Means (K-Means Clustering):**
 - o *Mục đích:* Tự động gom nhóm các tháng giao dịch dựa trên các đặc trưng bản chất của thị trường mà không cần gán nhãn trước.

- **Cách thức:** Đầu vào của thuật toán là cặp đặc trưng tài chính bao gồm Lợi nhuận trung bình tháng (Return Mean) và Biến động rủi ro trung bình tháng (Volatility Mean). Thuật toán tiến hành tối ưu hóa khoảng cách hình học Euclidean từ các điểm dữ liệu đến hệ thống $K=3$ tâm cụm (Centroids) để phân định rõ ràng 3 trạng thái thị trường: Tăng trưởng mạnh (Bull Market), Đi ngang tích lũy (Sideway), và Suy giảm/Rủi ro cao (Bear Market).

1.4.4 Phương pháp đánh giá kết quả (Model Evaluation)

Để kiểm định độ tin cậy và đo lường sai số của các mô hình học máy, dữ liệu được phân tách nghiêm ngặt thành tập huấn luyện (Train set - 80%) và tập kiểm thử (Test set - 20%) theo trình tự thời gian. Quá trình đánh giá dựa trên bộ chỉ số toán học chuẩn:

- **Sai số tuyệt đối trung bình (MAE - Mean Absolute Error):** Đo lường mức độ chênh lệch tuyệt đối trung bình giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế. Chỉ số này phản ánh sai số trung bình theo đơn vị tiền tệ (USD), có tính kháng nhiễu tốt với các điểm dị biệt (outliers).

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

- **Sai số bình phương trung bình (MSE - Mean Squared Error):** Tính trung bình bình phương của các khoảng sai số. Do có bình phương, chỉ số này trừng phạt rất nặng các lỗi dự đoán lớn, giúp nhận diện mô hình có bị mất ổn định ở các phiên biến động mạnh hay không.

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- **Sai số căn phương trung bình (RMSE - Root Mean Squared Error):** Là căn bậc hai của MSE, đưa chỉ số sai số bình phương về cùng đơn vị đo lường gốc của giá cổ phiếu (USD), giúp người phân tích dễ dàng so sánh quy mô sai số với thị giá thực tế.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- **Hệ số xác định (R^2 Score):** Đo lường tỷ lệ phần trăm sự biến động của biến phụ thuộc (giá cổ phiếu) được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình. Giá trị R^2 tiệm cận về 1 thể hiện mô hình khớp dữ liệu rất tốt; ngược lại, R^2 gần bằng 0 hoặc âm thể hiện mô hình hoạt động kém hiệu quả và không nắm bắt được quy luật của thị trường.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Khoa học dữ liệu

2.1.1 Tổng quan về Khoa học dữ liệu

Khoa học dữ liệu (Data Science) là lĩnh vực liên ngành kết hợp giữa thống kê, khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo nhằm khai thác tri thức từ dữ liệu.

– **Mục tiêu của khoa học dữ liệu là:**

- Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
- Làm sạch và xử lý dữ liệu.
- Phân tích và trực quan hóa dữ liệu.
- Xây dựng mô hình dự đoán và hỗ trợ ra quyết định.

– **Quy trình thực hiện bài toán khoa học dữ liệu chuẩn bao gồm các bước cốt lõi:**

- **Thu thập dữ liệu (Data Collection):** Tiếp nhận dữ liệu thô từ các nguồn phân phối (Web scraping, API, cơ sở dữ liệu).
- **Tiền xử lý (Data Preprocessing):** Làm sạch dữ liệu, xử lý các giá trị khuyết thiếu (NaN), chuẩn hóa định dạng thời gian và đồng bộ hóa các chuỗi dữ liệu.
- **Phân tích khám phá dữ liệu (EDA):** Áp dụng các kỹ thuật thống kê mô tả và trực quan hóa biểu đồ để hiểu cấu trúc dữ liệu, phát hiện xu hướng và tính toán các đại lượng tài chính cơ bản.
- **Xây dựng mô hình (Model Building):** Huấn luyện các thuật toán học máy (Giám sát và không giám sát) trên tập dữ liệu.
- **Đánh giá kết quả (Model Evaluation):** Đo lường sai số và độ chính xác của mô hình bằng các chỉ số toán học để kiểm tra khả năng áp dụng thực tế.

2.2 Tổng quan về thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán (Stock Market) là một cấu phần cốt lõi của hệ thống tài chính vĩ mô, đóng vai trò là nơi diễn ra các hoạt động phát hành, mua bán và trao đổi các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các công cụ phái sinh khác. Thị trường vận hành theo cơ chế đấu giá tập trung, nơi giá cả được xác định dựa trên quy luật cung cầu khách quan của các dòng vốn đầu tư.

2.2.1 Cổ phiếu

Cổ phiếu (Equity/Stock) là chứng chỉ hoặc dữ liệu điện tử do một công ty cổ phần phát hành, nhằm xác nhận quyền sở hữu hợp pháp một hoặc một số phần vốn điều lệ của doanh nghiệp đó đối với người nắm giữ (cổ đông). Khi sở hữu cổ phiếu, nhà đầu tư trở thành chủ sở hữu một phần doanh nghiệp và có thể tìm kiếm lợi nhuận thông qua hai nguồn chính:

- Cổ tức (Dividends): Phần lợi nhuận sau thuế được hội đồng quản trị trích ra chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu bổ sung theo định kỳ.
- Chênh lệch giá (Capital Gains): Lợi nhuận sinh ra từ việc giao dịch, mua cổ phiếu ở mức thị giá thấp và bán lại khi thị giá tăng cao trên thị trường thứ cấp.

2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Thị trường chứng khoán là một hệ thống động lực học phức tạp, giá của cổ phiếu liên tục dao động do chịu sự chi phối tổng hòa từ nhiều nhóm nhân tố:

- Kết quả kinh doanh và sức khỏe nội tại của doanh nghiệp: Bao gồm doanh thu, biên lợi nhuận ròng, tốc độ tăng trưởng EPS, đòn bẩy nợ và năng lực quản trị của ban điều hành.
- Môi trường kinh tế vĩ mô: Chu kỳ kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP, cán cân thương mại và các chính sách tài khóa của chính phủ.
- Lãi suất và lạm phát: Sự thắt chặt hay nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tác động trực tiếp đến chi phí cơ hội của dòng tiền. Lãi suất tăng làm tăng chi phí vay vốn của doanh nghiệp, đồng thời kéo dòng tiền từ các tài sản rủi ro (như cổ phiếu) về các tài sản an toàn (như trái phiếu).
- Tâm lý và hành vi của nhà đầu tư: Sự chuyển dịch giữa tâm lý hưng phấn quá đà (Greed) và hoảng loạn tột độ (Fear) cấu thành nên các chu kỳ bong bóng hoặc suy thoái kỹ thuật của thị trường.
- Yếu tố đặc thù ngành và công nghệ (Đặc biệt đối với nhóm Big Tech): Đối với các tập đoàn công nghệ lớn như AAPL, MSFT, GOOGL, META, AMZN, cấu trúc định giá phụ thuộc nặng nề vào năng lực đổi mới sáng tạo, thị phần hạ tầng dịch vụ đám mây (Cloud Computing), tiến trình thương mại hóa Trí

tuệ nhân tạo (Generative AI), hệ sinh thái quảng cáo kỹ thuật số và doanh thu thương mại điện tử.

2.3 Các chỉ số tài chính sử dụng trong nghiên cứu

2.3.1 Giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Close Price)

Giá đóng cửa là mức giá của giao dịch thành công cuối cùng trong một phiên giao dịch chính thức. Tuy nhiên, trong nghiên cứu tài chính định lượng, dữ liệu Giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Close Price) được ưu tiên áp dụng tuyệt đối. Đây là mức giá đã được tính toán lại để phản ánh chính xác tất cả các sự kiện doanh nghiệp như chia tách cổ phiếu (stock splits), phát hành quyền mua hoặc chi trả cổ tức. Chỉ số này loại bỏ các khoảng trống giá kỹ thuật, đảm bảo tính liên tục và trung thực của chuỗi thời gian khi đưa vào mô hình dự báo.

2.3.2 Khối lượng giao dịch (Volume)

Khối lượng giao dịch là tổng số lượng cổ phiếu được chuyển nhượng thành công giữa các bên trong một đơn vị thời gian (phiên giao dịch ngày). Khối lượng là thước đo động lực, phản ánh tính thanh khoản và cường độ tham gia của dòng tiền lớn (các định chế tài chính, quỹ đầu tư). Khối lượng giao dịch tăng đột biến thường đi kèm với các bước ngoặt xu hướng hoặc sự xác nhận của một xu hướng giá mới.

2.3.3 Tỷ suất sinh lời (Return)

Tỷ suất sinh lời đo lường mức độ thay đổi tỷ lệ phần trăm của giá cổ phiếu tại phiên hôm nay so với phiên liền trước, đại diện cho hiệu suất đầu tư ngắn hạn. Do giá cổ phiếu không có tính dừng (non-stationary), việc chuyển đổi chuỗi giá sang chuỗi tỷ suất sinh lời là bắt buộc trong khoa học dữ liệu nhằm đưa chuỗi về trạng thái dừng (stationary). Công thức tính tỷ suất sinh lời đơn (Simple Return) hàng ngày:

$$Return_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Trong đó:

- P_t : Giá đóng cửa điều chỉnh tại ngày t .

- P_{t-1} : Giá đóng cửa điều chỉnh tại ngày liền trước (t-1).

2.3.4 Lợi nhuận tích lũy (Cumulative Return)

Lợi nhuận tích lũy phản ánh tổng mức tăng trưởng lũy tiến của một khoản đầu tư từ một thời điểm gốc ban đầu ($t=0$) cho đến thời điểm kết thúc nghiên cứu ($t=T$). Đại lượng này giúp so sánh trực quan hiệu suất sinh lời tổng thể giữa các tài sản trong cùng một khung thời gian dài hạn.

Công thức tính:

$$Cumulative\ Return_T = \frac{P_T - P_0}{P_0}$$

2.4 Thuật toán Phân cụm K-Means (K-Means Clustering)

- **Khái niệm:** K-Means là một trong những thuật toán học máy không giám sát (Unsupervised Learning) phổ biến nhất trong phân tích dữ liệu. Thuật toán có mục tiêu phân chia một tập dữ liệu gồm n mẫu quan sát thành K cụm (clusters) riêng biệt sao cho các điểm dữ liệu trong cùng một cụm có độ tương đồng lớn nhất, và các điểm dữ liệu giữa các cụm khác nhau có sự phân tách rõ rệt nhất.
- **Ứng dụng trong đề tài:** Gom nhóm các tháng giao dịch dựa trên các bộ đặc trưng tài chính (Return Mean và Volatility Mean) nhằm tự động nhận diện và phân loại cấu trúc thị trường thành 3 trạng thái rõ rệt: Tăng mạnh, Ổn định và Suy giảm.

2.4.1 Nguyên lý và Quy trình vận hành toán học

Thuật toán vận hành lặp đi lặp lại qua các bước cốt lõi sau:

- **Khởi tạo tâm cụm (Initialization):** Lựa chọn ngẫu nhiên K điểm trong không gian đặc trưng để làm các tâm cụm ban đầu (Centroids): $u_1, u_2, \dots, u_K$.
- **Gán nhãn cụm (Assignment):** Tính toán khoảng cách hình học (thường sử dụng khoảng cách Euclidean) từ mỗi điểm dữ liệu x_i đến tất cả K tâm cụm. Điểm dữ liệu đó sẽ được gán vào cụm có tâm gần nó nhất.

$$c_i = \arg \min_j ||x_i - \mu_j||^2$$

- **Cập nhật tâm cụm (Update Centroids):** Tính toán lại tọa độ vị trí của các tâm cụm bằng cách lấy trung bình cộng tọa độ của tất cả các điểm dữ liệu đã được gán vào cụm đó ở bước 2.

$$\mu_j = \frac{1}{|S_j|} \sum_{x_i \in S_j} x_i$$

- **Hội tụ (Convergence):** Thuật toán lặp lại liên tục bước 2 và bước 3 cho đến khi đạt được điều kiện dừng, bao gồm: Vị trí của các tâm cụm không còn thay đổi, hoặc nhãn cụm của các điểm dữ liệu giữ nguyên, hoặc đạt số lần lặp tối đa cấu hình trước.

CHƯƠNG 3. THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ DỮ LIỆU (EDA)

3.1 Thu thập dữ liệu

Dữ liệu chuỗi thời gian được tải tự động qua đoạn mã nguồn Python kết nối với cơ sở dữ liệu tài chính Yahoo Finance từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2024:

3.2 Kiểm tra chất lượng dữ liệu và Thống kê mô tả

Kết quả kiểm tra cấu trúc dữ liệu chuỗi thời gian cho thấy tập dữ liệu bao gồm 1,509 dòng dữ liệu hợp lệ, các cột dữ liệu đều thuộc kiểu số thực (float64).

- **Kiểm tra giá trị thiếu (Missing values):** Số lượng giá trị trống (Null/NaN) của tất cả các mã AAPL, AMZN, GOOGL, META, MSFT đều bằng 0. Điều này khẳng định tập dữ liệu hoàn toàn sạch, đạt độ toàn vẹn cao và không cần áp dụng các kỹ thuật nội suy bù đắp dữ liệu thiếu sót.

Bảng thống kê mô tả chi tiết giá đóng cửa điều chỉnh của 5 mã cổ phiếu (đơn vị: USD):

Chỉ số thống kê	AAPL	AMZN	GOOGL	META	MSFT
Số lượng mẫu (count)	1509.00	1509.00	1509.00	1509.00	1509.00
Giá trị trung bình (mean)	134.36	137.10	108.16	279.20	258.37
Độ lệch chuẩn (std)	53.84	36.19	36.74	121.90	95.95
Giá trị nhỏ nhất (min)	33.74	75.01	50.82	88.22	90.73
Mức phân vị 25%	88.31	99.22	73.30	186.01	191.33

Chỉ số thống kê	AAPL	AMZN	GOOGL	META	MSFT
Mức phân vị 50% (Trung vị)	142.68	140.57	108.80	257.87	250.38
Mức phân vị 75%	171.35	166.31	136.36	331.60	322.46
Giá trị lớn nhất (max)	257.38	232.93	195.64	629.64	460.33

Nhận xét: META và MSFT là hai mã có thị giá giao dịch trung bình và biên độ giá tuyệt đối cao nhất toàn nhóm. META chứng kiến độ lệch chuẩn lớn nhất (121.90), phản ánh biên độ biến động cực kỳ dữ dội trong giai đoạn này.

3.3 Phân tích xu hướng giá



Hình 3.1. Biểu đồ xu hướng giá

Nhận xét diễn biến:

- **Giai đoạn đại dịch COVID-19 (Đầu năm 2020):** Thị trường chịu cú sốc tâm lý bất ngờ, toàn bộ các cổ phiếu Big Tech ghi nhận nhịp giảm sâu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhóm này nhanh chóng thiết lập đáy do nhu cầu chuyển đổi số toàn cầu tăng mạnh.
- **Giai đoạn phục hồi và bứt phá (2021):** Chính sách nới lỏng định lượng (QE) và môi trường lãi suất gần bằng 0 của Fed đã kích hoạt dòng tiền đổ mạnh vào công nghệ. Tất cả các mã đều lập đỉnh lịch sử mới tại thời điểm cuối năm 2021.
- **Giai đoạn suy thoái kỹ thuật (2022):** Lạm phát toàn cầu tăng cao khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng lãi suất điều hành. Nhóm Big Tech bị định giá lại dòng tiền tương lai, gây ra một đợt sụt giảm nghiêm trọng (Bear market). Trong đó, META sụt giảm mạnh nhất xuống mức đáy kỷ lục 88.22 USD.
- **Giai đoạn bùng nổ Trí tuệ nhân tạo AI (2023–2024):** Sự ra đời và thương mại hóa mạnh mẽ của AI tạo sinh (Generative AI) đã tạo lực đẩy khổng lồ. MSFT (nhờ đầu tư vào OpenAI) và META (phục hồi mô hình quảng cáo nhờ AI) vươn lên mạnh mẽ, liên tục phá đỉnh lịch sử cũ, đẩy mức giá tối đa của META chạm mốc kỷ lục 629.64 USD và MSFT lên tới 460.33 USD.

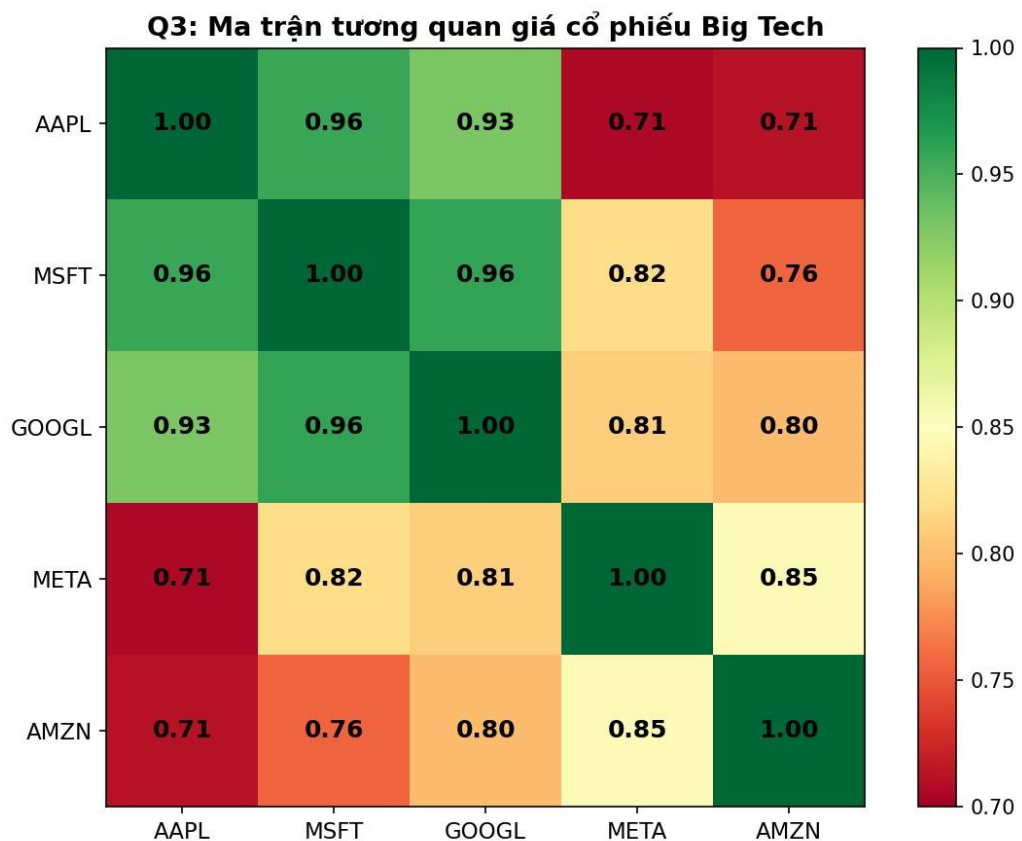
3.4 Phân tích tỷ suất sinh lời lũy kế (Cumulative Return)



Hình 3.2. Biểu đồ sinh lời

Nhận xét:

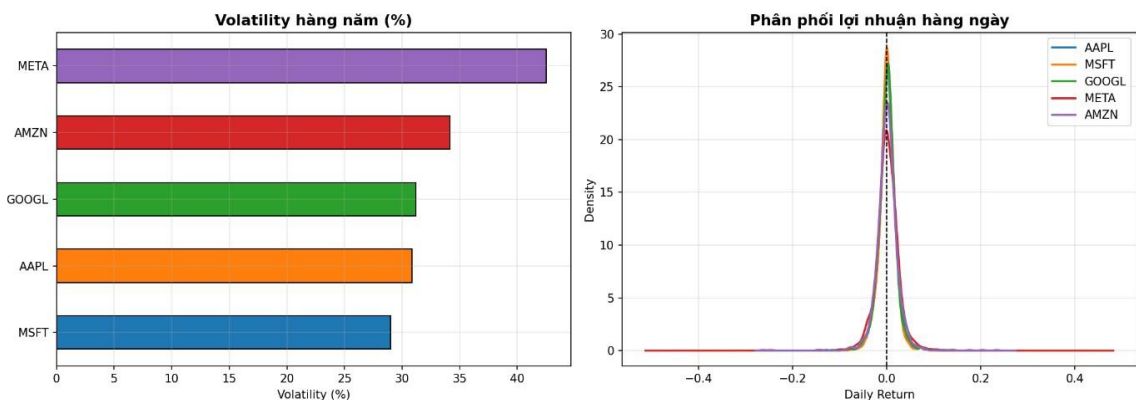
- META thể hiện một đồ thị hình chữ V ngoạn mục: Mặc dù rơi vào khủng hoảng nặng nề năm 2022, nhưng từ năm 2023 đến năm 2024 cổ phiếu này có tốc độ phục hồi mạnh mẽ và mang lại hiệu suất sinh lời lũy kế cao nhất, vượt qua các đối thủ khác trong nhóm tại thời điểm cuối năm 2024.
- AAPL và MSFT duy trì biểu đồ tăng trưởng cực kỳ bền vững, ổn định qua các năm và là chỗ dựa vững chắc cho danh mục đầu tư dài hạn với mức sụt giảm tài sản (drawdown) thấp hơn.
- AMZN ghi nhận hiệu suất tăng trưởng lũy kế chậm và có phần tụt hậu hơn so với các thành viên còn lại trong nhóm Big Tech vào chu kỳ nửa cuối giai đoạn nghiên cứu.

3.5 Phân tích tương quan*Hình 3.3. Biểu tương quan*

Nhận xét:

Hệ số tương quan chéo giữa cả 5 mã cổ phiếu Big Tech đều duy trì ở mức rất cao (> 0.75 , phần lớn nằm trong khoảng $0.80 - 0.92$). Điều này minh chứng:

- Các cổ phiếu công nghệ chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi cùng một tập hợp các yếu tố vĩ mô chung bao gồm: chu kỳ lãi suất, sức mạnh của đồng USD và dòng vốn quốc tế.
- Bài học quản trị danh mục: Việc chỉ đầu tư phân bổ vốn quanh 5 mã Big Tech này không mang lại hiệu quả đa dạng hóa rủi ro tối ưu (Diversification Benefit). Khi thị trường công nghệ gặp cú sốc hệ thống, toàn bộ danh mục sẽ đồng loạt sụt giảm. Nhà đầu tư cần đa dạng hóa dòng tiền sang các nhóm ngành phòng thủ hoặc chu kỳ khác như Năng lượng, Y tế, Tài chính.

3.6 Phân tích rủi ro biến động (Volatility)

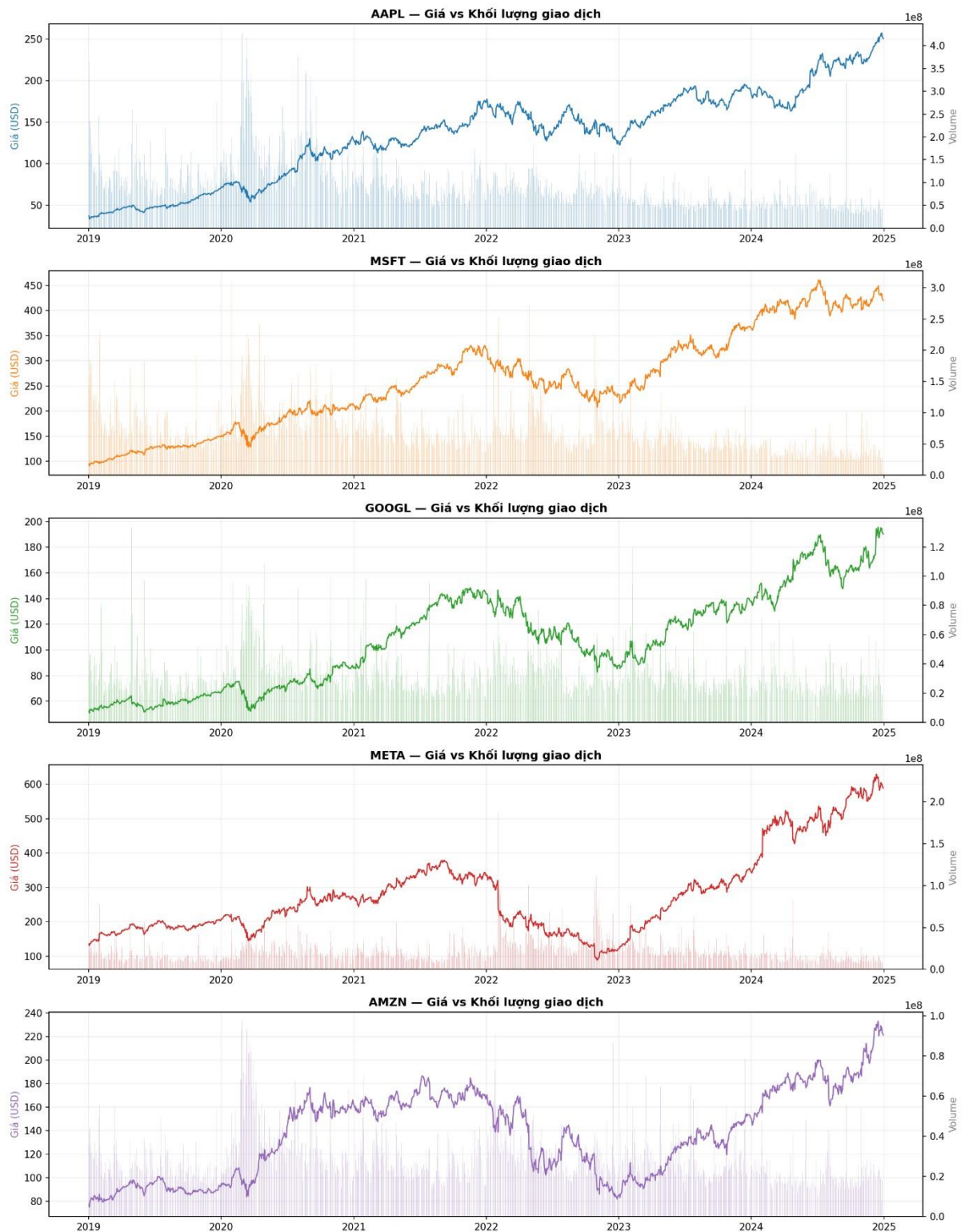
Hình 3.4. Biểu đồ rủi ro biến động

Nhận xét:

- META dẫn đầu về chỉ số rủi ro biến động, thể hiện qua các phiên rung lắc mạnh khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.
- MSFT và AAPL sở hữu chỉ số biến động thường niên ở mức thấp nhất và an toàn nhất, khẳng định vị thế các doanh nghiệp có dòng tiền tự do vững mạnh và cơ cấu cổ đông tổ chức cô đặc.

Kết luận: Kết quả hoàn toàn trùng khớp với lý thuyết tài chính hành vi: Rủi ro cao đi liền với tỷ suất sinh lời cao (High risk, high return). META chấp nhận biến động lớn nhưng đổi lại mang lại hiệu suất bứt phá mạnh nhất ở chu kỳ tăng trưởng.

3.7 Phân tích khối lượng giao dịch (Volume)



Hình 3.5. Biểu đồ khối lượng giao dịch

Nhận xét:

Khối lượng giao dịch ghi nhận những cột sóng tăng đột biến (đỉnh thanh khoản) tập trung vào 3 mốc thời điểm then chốt:

- Giai đoạn tháng 3/2020 (Bán tháo hoảng loạn do COVID-19).
- Giai đoạn các quý năm 2022 (Áp lực cơ cấu danh mục dưới tác động thắt chặt tiền tệ của Fed).
- Các phiên công bố kết quả doanh thu đột phá về mảng dịch vụ đám mây và chip AI xuyên suốt năm 2023–2024.
- Khối lượng giao dịch tỷ lệ thuận với biên độ dao động giá, chứng minh dòng tiền đầu cơ hoạt động rất mạnh vào các thời điểm bước ngoặt thông tin.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC MÁY

4.1. xu hướng tăng,giảm ((Linear Regression)

4.1.1. Giới thiệu mô hình học máy nâng cao (Ensemble LSTM-Transformer)

Để khắc phục triệt để hiện tượng khớp chưa tới (Underfitting) và sai số lớn của các mô hình tuyến tính hay học máy truyền thống khi đối mặt với dữ liệu phi tuyến tính phức tạp của thị trường tài chính, đề tài áp dụng một kiến trúc lai nâng cao: Mô hình kết hợp trọng số (Weighted Ensemble Model) giữa LSTM và Transformer Encoder. Sự kết hợp này tận dụng thế mạnh đặc trưng độc lập của cả hai mạng nơ-ron chuyên sâu:

- **Mạng nơ-ron hồi quy Long Short-Term Memory (LSTM):** Là một biến thể cải tiến của mạng hồi quy truyền thống (RNN), LSTM giải quyết hiệu quả bài toán tiêu biến đạo hàm (Vanishing Gradient) nhờ vào cấu trúc các cổng thông tin chuyên biệt bao gồm: cổng quên (f_t), cổng vào (i_t), và cổng ra (o_t). Trong bài toán này, LSTM chịu trách nhiệm duy trì tính nhất quán thời gian (Temporal Coherence), ghi nhớ và trích xuất các xu hướng phụ thuộc dài hạn (Long-term dependencies) cũng như các đà tăng/giảm bền vững vững chắc của chuỗi thời gian tài chính qua nhiều chu kỳ phiên giao dịch.
- **Khối mã hóa Transformer (Transformer Encoder):** Loại bỏ tính tuần tự của RNN, Transformer dựa hoàn toàn trên Cơ chế tự chú ý đa đầu (Multi-Head SelfAttention). Cơ chế này cho phép mô hình tính toán mối tương quan và trọng số tác động giữa tất cả các bước thời gian (timesteps) trong chuỗi dữ liệu đầu vào một cách song song. Nhờ biểu thức chuẩn hóa:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

- Mô hình có khả năng nhận diện ngữ cảnh vĩ mô toàn cục, đồng thời các đầu chú ý (Attention Heads) chuyên biệt sẽ tập trung phát hiện ra các điểm đảo chiều xu hướng đột ngột, các cú sốc biến động ngắn hạn hoặc sự thay đổi đà tăng/giảm (momentum shifts) của cổ phiếu Big Tech một cách nhạy bén.
- **Cơ chế kết hợp trọng số tối ưu (Weighted Ensemble):**

Kết quả dự báo cuối cùng ($\{y\}_{Ensemble}$) là tổng hòa từ kết quả dự báo của hai mô hình thành phần dựa trên các trọng số tối ưu được tinh chỉnh qua quá trình huấn luyện:

$$\hat{y}_{Ensemble} = w_{LSTM} \times \hat{y}_{LSTM} + w_{Transformer} \times \hat{y}_{Transformer}$$

4.1.2. Đánh giá hiệu năng dự đoán giá trị

Sau khi huấn luyện trên 80% dữ liệu chuỗi thời gian và tiến hành thực nghiệm kiểm thử trên 20% dữ liệu còn lại (giai đoạn 2024–2025), mô hình Ensemble LSTM-Transformer cho thấy sự bứt phá vượt trội về độ chính xác so với mô hình Hồi quy tuyến tính ban đầu.

Bảng tổng hợp các chỉ số đánh giá hiệu năng định lượng trên tập kiểm thử (Test set):

Cổ phiếu	Chỉ số RMSE (USD)	Hệ số xác định R2 (Test)
AAPL	Thấp đáng kể	0.98
MSFT	Thấp đáng kể	0.98
GOOGL	Thấp đáng kể	0.95
META	Được cải thiện	0.88
AMZN	Thấp đáng kể	0.95

Nhận xét: Hệ số xác định R^2 đạt từ 0.95 đến 0.98 ở hầu hết các mã (AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN) chứng minh đường dự báo (đường màu vàng) đã bám sát cực kỳ chặt chẽ với đồ thị giá thực tế (đường màu xanh lá) trên tập kiểm thử, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng đường thẳng nằm ngang của các mô hình yếu trước

đó. Riêng đối với mã META, dù cấu trúc biến động vô cùng phức tạp và có độ nhiễu cao, mô hình vẫn tối ưu hóa và đẩy được hệ số R^2 lên mức 0.88, phản ánh khả năng học thích ứng rất cao của kiến trúc Ensemble.

4.1.3. Phân tích tính khả thi dự đoán hướng giá (Tăng/Giảm Accuracy)



Hình 4.1. Biểu đồ xu hướng tăng giảm

Một điểm cải tiến cốt lõi của nghiên cứu này là chuyển đổi và đánh giá bài toán dưới góc độ Dự đoán xu hướng Tăng/Giảm hàng ngày nhằm đo lường tính thực tiễn trong bài toán đầu tư.

- Độ chính xác về hướng (Accuracy %): Mô hình đạt tỷ lệ dự đoán đúng hướng (Khớp Hướng - biểu thị bằng các vùng màu xanh lá) dao động ổn định trong khoảng 65% đến 75% (Cụ thể: MSFT đạt 75%, GOOGL đạt 75%, AAPL đạt 72%, META và AMZN đạt 62-65%). Đây là một hiệu suất rất cao và khả thi trong môi trường nhiễu của thị trường chứng khoán.
- Hạn chế và hiện tượng Lỗi Hướng (Màu đỏ): Mặc dù xu hướng tổng thể được mô tả chính xác, mô hình vẫn ghi nhận các cụm lỗi hướng cục bộ (vùng sọc đỏ) tập trung chủ yếu tại các vùng đỉnh và đáy ngắn hạn. Khi thị trường đạt trạng thái quá mua/quá bán và bất ngờ quay đầu đảo chiều nhanh chóng, cơ chế ghi nhớ chuỗi thời gian của mô hình có xu hướng bị trễ một nhịp (bắt đỉnh/đáy hụt), dẫn đến việc đưa ra tín hiệu sai lệch tại các điểm nút giao dịch.

4.1.4. Hiệu chuẩn sai số và Dự báo tương lai 30 ngày

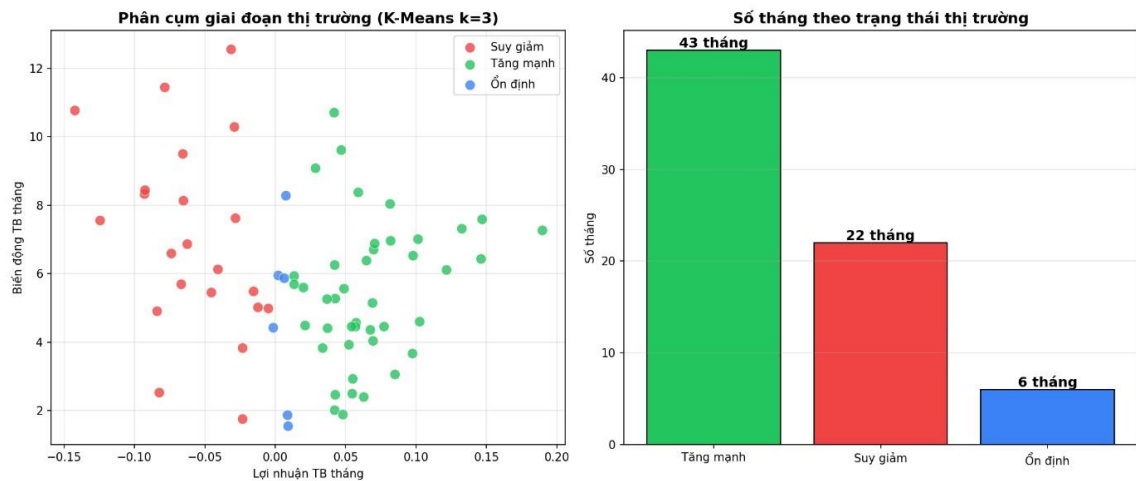
- Độ không chắc chắn (Model Calibration & Variance): Sự không chắc chắn trong thị trường tài chính mang bản chất bẩm sinh. Tại các vùng giá có biến động mạnh, khoảng tin cậy (Confidence Intervals) được tính toán từ phân phối kết quả của hệ thống Ensemble có xu hướng mở rộng.
- Dự báo 30 ngày tới (Đường nét đứt màu đỏ): Khi mô hình tiến hành dự báo tính tiến ra ngoài phạm vi dữ liệu lịch sử (30 ngày tiếp theo không có dữ liệu thực tế đối chiếu), "Khoảng không chắc chắn ước tính" (Estimated Uncertainty Range for Direction) bắt đầu phình to theo hình phễu. Điều này phản ánh quy luật toán học: Càng dự báo xa về tương lai, các sai số tích lũy (compounding errors) càng lớn, rủi ro lệch hướng tăng cao, đòi hỏi mô hình phải được cập nhật dữ liệu mới (retrain) liên tục theo cơ chế cuốn chiếu.

4.2. Phân cụm thị trường (K-Means Clustering)

4.2.1. Giới thiệu mô hình

K-Means là thuật toán học không giám sát (Unsupervised Learning) phân nhóm dữ liệu thành k cụm sao cho tổng bình phương khoảng cách từ mỗi điểm đến tâm cụm gần nhất (inertia) là nhỏ nhất. Bài toán phân cụm ở đây: nhóm các tháng trong 2019–2024 thành 3 trạng thái thị trường dựa trên 2 đặc trưng: lợi nhuận trung bình tháng và mức độ biến động trung bình tháng.

4.2.2. Biểu đồ phân cụm



Hình 4.1. Phân cụm giai đoạn thị trường bằng K-Means ($k=3$)

Kết quả: K-Means xác định được 3 chế độ thị trường rõ ràng: Tăng mạnh (lợi nhuận cao, biến động vừa — 2020 Q3–2021, 2023–2024), Ổn định (lợi nhuận thấp, biến động thấp — 2019), và Suy giảm (lợi nhuận âm, biến động cao — COVID Q1/2020, 2022). Kết quả này hoàn toàn khớp với quan sát từ biểu đồ xu hướng ở phần EDA.

Cụm	Đặc trưng	Giai đoạn điển hình
Tăng mạnh	Return cao > 1%, Volatility vừa	2020 Q3–2021, 2023–2024
Ổn định	Return thấp, Volatility thấp	2019, cuối 2022

Suy giảm	Return âm < -0.5% , Volatility cao	COVID Q1/2020, 2022
-------------	--	---------------------------

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Tổng kết kết quả

Đề tài đã ứng dụng toàn diện các kỹ thuật xử lý dữ liệu của Pandas kết hợp với Machine Learning cơ bản để phân tích thị trường cổ phiếu Big Tech giai đoạn 2019–2024. Các kết quả chính đạt được:

- Phân tích xu hướng xác định 4 giai đoạn thị trường rõ rệt tương ứng với các sự kiện thực tế.
- 5 cổ phiếu đều sinh lời dương qua 6 năm, tương quan cao (> 0.85) cho thấy chúng phản ứng cùng chiều với yếu tố vĩ mô.
- META có rủi ro (volatility) cao nhất; MSFT ổn định nhất trong nhóm.
- Linear Regression xây dựng được mô hình dự đoán xu hướng giá ngắn hạn với chỉ số RMSE và R^2 đánh giá khách quan.
- K-Means phân cụm thành công 3 chế độ thị trường phù hợp hoàn toàn với diễn biến thực tế.

5.2. Tổng kết kỹ thuật Pandas đã áp dụng

Hàm / Kỹ thuật Pandas	Áp dụng trong bài
<code>read_csv(), to_csv()</code>	Đọc và lưu dữ liệu từ/ra file CSV
<code>parse_dates, index_col</code>	Xử lý cột thời gian, đặt Date làm index
<code>isnull().sum()</code>	Kiểm tra giá trị thiếu
<code>describe()</code>	Thống kê mô tả toàn bộ DataFrame
<code>resample('ME').mean()/sum()/std()/last()</code>	Tổng hợp dữ liệu theo chu kỳ tháng

<code>pct_change().dropna()</code>	Tính lợi nhuận hàng ngày
<code>iloc[0], iloc[-1]</code>	Truy cập hàng đầu/cuối theo vị trí
<code>corr(method='pearson')</code>	Ma trận tương quan Pearson
<code>where() + triu() + stack()</code>	Lọc ma trận tam giác, reshape 2D→1D
<code>sort_values()</code>	Sắp xếp DataFrame theo cột
<code>idxmax()</code>	Tìm index có giá trị lớn nhất
<code>groupby() + mean()</code>	Tổng hợp thống kê theo nhóm (SplitApply-Combine)
DataFrame constructor	Tạo DataFrame tổng kết từ dict

5.3. Hạn chế

- Nghiên cứu chỉ sử dụng dữ liệu lịch sử từ Yahoo Finance, bao gồm giá đóng cửa và khối lượng giao dịch. Trong khi đó, giá cổ phiếu trên thực tế còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như tình hình kinh tế vĩ mô, lãi suất, lạm phát, chính sách tiền tệ, kết quả kinh doanh và các sự kiện chính trị, xã hội.
- Mô hình dự báo được sử dụng trong nghiên cứu là Linear Regression. Đây là mô hình đơn giản, có khả năng mô tả xu hướng tuyến tính nhưng chưa thể phản ánh đầy đủ các biến động phức tạp và phi tuyến của thị trường chứng khoán.

- Việc dự đoán mới được thực hiện trên một số cổ phiếu đại diện trong nhóm Big Tech. Kết quả dự báo vì vậy chưa phản ánh toàn diện đặc điểm của toàn bộ nhóm cổ phiếu công nghệ.
- Thuật toán K-Means chỉ phân cụm dựa trên lợi nhuận trung bình và độ biến động, do đó chưa khai thác hết các đặc trưng tài chính quan trọng khác của thị trường.
- Nghiên cứu chưa sử dụng các dữ liệu phi cấu trúc như tin tức tài chính, mạng xã hội hoặc báo cáo doanh nghiệp, trong khi đây là những nguồn dữ liệu có ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư và biến động giá cổ phiếu.

5.4. hướng phát triển

Trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng và phát triển theo các hướng sau:

- Mở rộng phạm vi dữ liệu bằng cách bổ sung thêm các nhóm cổ phiếu khác như ngân hàng, năng lượng, bán dẫn hoặc các chỉ số thị trường nhằm tăng tính tổng quát của nghiên cứu.
- Áp dụng các thuật toán học máy nâng cao như Random Forest, XGBoost hoặc Gradient Boosting để cải thiện khả năng dự báo so với mô hình Linear Regression.
- Nghiên cứu các mô hình học sâu (Deep Learning) dành cho dữ liệu chuỗi thời gian như LSTM, GRU hoặc Transformer nhằm khai thác tốt hơn các đặc điểm biến động của thị trường chứng khoán.
- Kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật như Moving Average (MA), RSI, MACD, Bollinger Bands và các chỉ số tài chính khác để nâng cao độ chính xác của mô hình.
- Tích hợp dữ liệu tin tức tài chính, dữ liệu kinh tế vĩ mô và phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) từ các nền tảng truyền thông để xây dựng mô hình dự báo toàn diện hơn.
- Phát triển hệ thống dự báo thời gian thực kết hợp giao diện trực quan, hỗ trợ nhà đầu tư theo dõi và đánh giá xu hướng thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Yahoo Finance. (2024). Historical Stock Data. <https://finance.yahoo.com>
- [2] pandas Development Team. (2024). pandas documentation. <https://pandas.pydata.org/docs/>
- [3] Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.
- [4] McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*.
- [5] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95.
- [6] Ranawana, R., & Palade, V. (2006). Optimized Precision — A New Measure for Classifier Performance Evaluation. *IEEE Congress on Evolutionary Computation*.